

Лабораторная работа №15

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение Лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	создание дисков	7
3.2	вывод информации	8
3.3	меняем тип разделов	9
3.4	проверка состояний	9
3.5	создаем массив	10
3.6	состояние	10
3.7	удаляем “неисправный” диск	11
3.8	корректное завершение работы	11
3.9	создание массива	12
3.10	проверка состояния	12
3.11	удаление диска и очистка метаданных	13
3.12	создание дисков	13
3.13	проверка состояния	13
3.14	завершение	14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Задание

1. Прочитайте руководство по работе с утилитами fdisk, sfdisk и mdadm.
2. Добавить три диска на виртуальную машину (объёмом от 512 MiB каждый).
При помощи sfdisk создать на каждом из дисков по одной партии, задав тип раздела для RAID (см. разделы 16.4.1, 16.4.2).
3. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Эмитировать сбой одного из дисков массива, удалить искусственно выведенный из строя диск, добавить в массив работающий диск (см. раздел 16.4.2).
4. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Эмитировать сбой одного из дисков массива. Проанализировать состояние массива, указать различия по сравнению с предыдущим случаем (см. раздел 16.4.3).
5. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Изменить тип массива с RAID1 на RAID5, изменить число дисков в массиве с 2 на 3. Проанализировать состояние массива

3 Выполнение Лабораторной работы

Для выполнения работы я добавил к виртуальной машине три дополнительных диска по 512 MiB к контроллеру SATA в VirtualBox. Диски создавал как динамические VDI.(рис. ??)

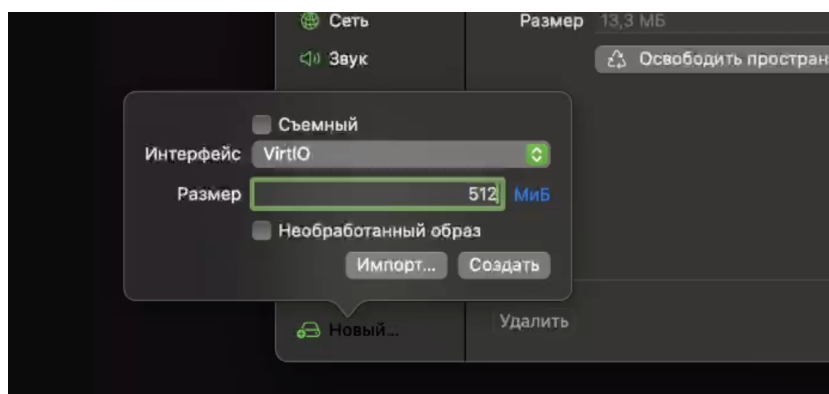


Рис. 3.1: создание дисков

Создание RAID-диска После запуска виртуальной машины я получил права администратора: su - Сначала проверил, что все добавленные диски корректно определились системой: `fdisk -l | grep /dev/sd` Так как предыдущая работа была выполнена успешно, новые диски отобразились(рис. ??)

```
root@localhost:~# sfdisk -l | grep /dev/
Disk /dev/vda: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
/dev/vda1      2048 1230847 1228800 600M EFI System
/dev/vda2     1230848 3327999 2097152 1G Linux extended boot
/dev/vda3     3328000 33552383 30224384 14,4G Linux LVM
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/vdb1      2048 206847 204800 100M Linux swap
/dev/vdb2     206848 411647 204800 100M Linux filesystem
Disk /dev/vdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/vdc1      2048 206847 204800 100M 83 Linux
Disk /dev/vdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/vde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/vdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/mapper/rl-root: 12,81 GiB, 13753122816 bytes, 26861568 sectors
Disk /dev/mapper/rl-swap: 1,6 GiB, 1719664640 bytes, 3358720 sectors
root@localhost:~# sfdisk /dev/sdd <<EOF
;
EOF
sfdisk /dev/sde <<EOF
;
EOF
sfdisk /dev/sdf <<EOF
;
EOF
```

Рис. 3.2: вывод информации

Создание разделов на дисках На каждом из дисков я создал по одному разделу, занимающему весь диск

Далее я проверил текущий тип созданных разделов:

`sfdisk -print-id /dev/sdd 1 sfdisk -print-id /dev/sde 1 sfdisk -print-id /dev/sdf 1` По умолчанию разделы имеют тип Linux (83). Чтобы посмотреть, какие RAID-типы доступны, я выполнил: `sfdisk -T | grep -i raid`

Я изменил тип всех трёх разделов на Linux raid autodetect (fd): `sfdisk -change-id /dev/sdd 1 fd sfdisk -change-id /dev/sde 1 fd sfdisk -change-id /dev/sdf 1 fd`(рис. ??)


```

synchronizing disks.
root@localhost:~# sfdisk --print-id /dev/vdd 1
sfdisk --print-id /dev/vde 1
sfdisk --print-id /dev/vdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@localhost:~# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
root@localhost:~# sfdisk --change-id /dev/vdd 1 fd
sfdisk --change-id /dev/vde 1 fd
sfdisk --change-id /dev/vdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.

```

Рис. 3.3: меняем тип разделов

После этого проверил состояние каждого диска с помощью команд `sfdisk -l /dev/sdd sfdisk -l /dev/sde sfdisk -l /dev/sdf` Все диски содержат по одному RAID-разделу.(рис. ??)

```

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/vdd1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect
Disk /dev/vde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1b521ceb

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/vde1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect
Disk /dev/vdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x85eb5818

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/vdf1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid autodetect

```

Рис. 3.4: проверка состояний

Перед созданием массива рейд я убедился, что утилита `mdadm` установлена и создал массив RAID 1 из двух дисков: `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`(рис. ??)

```

root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /
dev/vdd1 /dev/vde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@localhost:~# \

```

Рис. 3.5: создаем массив

после этого проверим состояние массива Массив находится в состоянии active, оба диска работают.(рис. ??)

```

Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Intent Bitmap : Internal

Update Time : Fri Dec 19 10:53:54 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdoma
in)
UUID : 95d8383a:47e4d052:eb1c98c7:de04678f
Events : 17

Number Major Minor RaidDevice State
0 252 49 0 active sync /dev/vdd1
1 252 65 1 active sync /dev/vde1

```

Рис. 3.6: состояние

Затем на RAID-массиве я создал файловую систему ext4: `mkfs.ext4 /dev/md0`
Создал точку монтирования и смонтировал массив: `mkdir /data mount /dev/md0 /data`
Для автоматического монтирования добавил строку в `/etc/fstab`: `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2`
Имитация отказа диска Чтобы проверить отказоустойчи-
вость, я симитировал сбой одного диска: `-mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`
После этого удалил сбойный диск из массива - `mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1`(рис. ??)

```

root@localhost:~# mkdir /data
mount /dev/md0 /data
root@localhost:~# nano /etc/fstab
root@localhost:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: stat failed for /dev/sde1: No such file or directory
root@localhost:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/vde1
root@localhost:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/vde1
mdadm: hot removed /dev/vde1 from /dev/md0
root@localhost:~#

```

Рис. 3.7: удаляем “неисправный” диск

Затем добавил новый диск вместо отказавшего - `mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1`
После добавления диск начал процесс синхронизации, что видно в `/proc/mdstat`.

Для корректного завершения работы я удалил RAID-массив `umount /dev/md0`
`mdadm --stop /dev/md0` И очистил RAID-метаданные на всех дисках: `mdadm --zero-superblock /dev/sdd1` `mdadm --zero-superblock /dev/sde1` `mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`(рис. ??)

```

root@localhost:~# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/vdd1
mdadm --zero-superblock /dev/vde1
mdadm --zero-superblock /dev/vdf1
mdadm: stopped /dev/md0
root@localhost:~#

```

Рис. 3.8: корректное завершение работы

После этого я создал RAID 1 из двух дисков - `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1` Добавил третий диск как горячий резерв - `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` Подмонтировал массив - `mount /dev/md0`(рис. ??)

```
mdadm: cannot open /dev/sdd1: no such file or directory
root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /
dev/vdd1 /dev/vde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@localhost:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/vdf1
mdadm: added /dev/vdf1
root@localhost:~# mount /dev/md0
mount: /etc/fstab: parse error at line 16 -- ignored
mount: /etc/fstab: parse error at line 17 -- ignored
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@localhost:~#
```

Рис. 3.9: создание массива

После я проверил состояние(рис. ??)

```
Intent Bitmap : Internal

Update Time : Fri Dec 19 10:57:42 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Consistency Policy : bitmap

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdoma
in)
UUID : f118e0b4:772d9e76:1d088a40:c7bebf78
Events : 18

Number Major Minor RaidDevice State
0 252 49 0 active sync /dev/vdd1
1 252 65 1 active sync /dev/vde1
2 252 81 - spare /dev/vdf1
```

Рис. 3.10: проверка состояния

Массив работает, третий диск помечен как spare.

Затем я симитировал отказ одного из активных дисков - `mdadm /dev/md0 -fail /dev/sde1` После этого массив автоматически начал перестроение с использова-

нием резервного диска, что подтверждается выводом - `mdadm -detail /dev/md0`
Очистка конфигурации После проверки я остановил массив и очистил метадан-
ные `umount /dev/md0 mdadm -stop /dev/md0 mdadm -zero-superblock /dev/sdd1`

mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1(рис. ??)

```
root@localhost:~# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/vdd1
mdadm --zero-superblock /dev/vde1
mdadm --zero-superblock /dev/vdf1
mdadm: stopped /dev/md0
root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/vdd1 /dev/vde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]
```

Рис. 3.11: удаление диска и очистка метаданных

Потом я снова получил права администратора и создал RAID 1 - mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1 Добавил третий диск mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1(рис. ??)

```
mdadm: added /dev/vdf1
root@localhost:~# mount /dev/md0
mount: /etc/fstab: parse error at line 16 -- ignored
mount: /etc/fstab: parse error at line 17 -- ignored
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@localhost:~#
```

Рис. 3.12: создание дисков

Подмонтировал массив и проверил состояние cat /proc/mdstat mdadm --detail /dev/md0(рис. ??)

```
mdadm: detail
---
Number Of Disks : 3
Number Of Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Stency Policy : bitmap

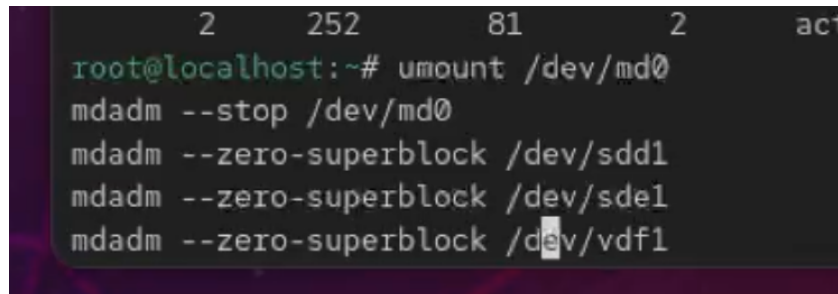
Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID : c44c8275:3c000208:185b9c5b:493c48cc
Events : 37

Number Major Minor RaidDevice State
0 252 49 0 active sync /dev/vdd1
1 252 65 1 active sync /dev/vde1
2 252 81 2 active sync /dev/vdf1
localhost:~#
```

Рис. 3.13: проверка состояния

Завершение работы После завершения работы я остановил массив: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0` Очистил метаданные:

`mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`(рис. ??)



```
2 252 81 2 act
root@localhost:~# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
```

Рис. 3.14: завершение

И в конце закомментировал запись в `/etc/fstab`:

4 Контрольные вопросы

1. Определение RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — это технология объединения нескольких физических жёстких дисков в один логический массив для повышения производительности, надёжности хранения данных или и того и другого одновременно.

2. Типы RAID-массивов

Основные типы RAID: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 (1+0)

Также существуют менее распространённые и комбинированные уровни (RAID 50, RAID 60), но на практике чаще всего используются перечисленные выше.

3. Характеристика RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 RAID 0

Алгоритм работы: Данные разбиваются на блоки и записываются поочерёдно на все диски (striping).

Назначение: Максимальная производительность.

Надёжность: Отсутствует. Отказ одного диска = потеря всех данных.

Минимум дисков: 2.

Пример применения: Временные данные, кэш, видеомонтаж, где важна скорость, а не сохранность.

RAID 1

Алгоритм работы: Полное зеркалирование данных — одинаковая информация записывается на оба диска.

Назначение: Максимальная надёжность.

Надёжность: Высокая. Массив работает при отказе одного диска.

Минимум дисков: 2.

Пример применения: Серверы, системные разделы, базы данных с критически важной информацией.

RAID 5

Алгоритм работы: Данные и контрольная информация (parity) распределяются по всем дискам массива.

Назначение: Баланс между производительностью, надёжностью и объёмом.

Надёжность: Выдерживает отказ одного диска.

Минимум дисков: 3.

Пример применения: Файловые серверы, NAS, корпоративные хранилища.

RAID 6

Алгоритм работы: Как RAID 5, но используется двойная контрольная информация.

Назначение: Повышенная надёжность. Надёжность: Выдерживает отказ двух дисков одновременно. Минимум дисков: 4. Пример применения: Крупные серверы хранения данных, системы с повышенными требованиями к отказоустойчивости.

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки разбиения дисков

Список литературы